



دليل تجربة متجر منتجات

رحلة العميل · ذكاء المنتجات · نظام الإعلانات والعروض الآلي

الإصدار 1.0 · يونيو 2026 · سري — للاستخدام الداخلي

العروض الآلية

الرحلة

الذكاء

المحتويات

١	المتجر باختصار	٣
٢	رحلة العميل	٤
٣	كيف تعمل الخوارزميات	٧
٤	كيف تُصنّف المنتجات	١٠
٥	نظام الإعلانات والعروض الآلي الجديد	١٢
٦	الحوكمة والسلامة	١٦
٧	خارطة الطريق	١٧
+	الملحق والمصدر	١٨

نظرة عامة تنفيذية

«منتجات» تدير متجراً إلكترونياً (Zooboxi) على WooCommerce، متعدّد المستودعات وواعٍ بموقع العميل، تُغذّيه بيانات SAP. كل ما يظهر للعميل — الترتيب، الشارات، وعود التوصيل، التوصيات — يقرّره «دماغ» يومي مبنيّ على إشارة واحدة نظيفة: ما يشتريه العملاء فعلاً من سجل التجزئة في SAP. هذا الدليل يضيف الطبقة الجديدة: نظام إعلانات وعروض آلي **بالكامل في الاقتراح**، يولّد التصاميم بالذكاء الاصطناعي، ويبقى **قراره النهائي بيد المالك** عبر التطبيق — دون أي خطر على سعر الجملة.

١٠٠٪

قرار العرض بيد المالك

ساعتان

توصيل Express من فرعك

٤

مستويات توصيل ذكية

* الأرقام أعلاه توضيحية تمثّل قدرات النظام.

الضمانات الثلاث

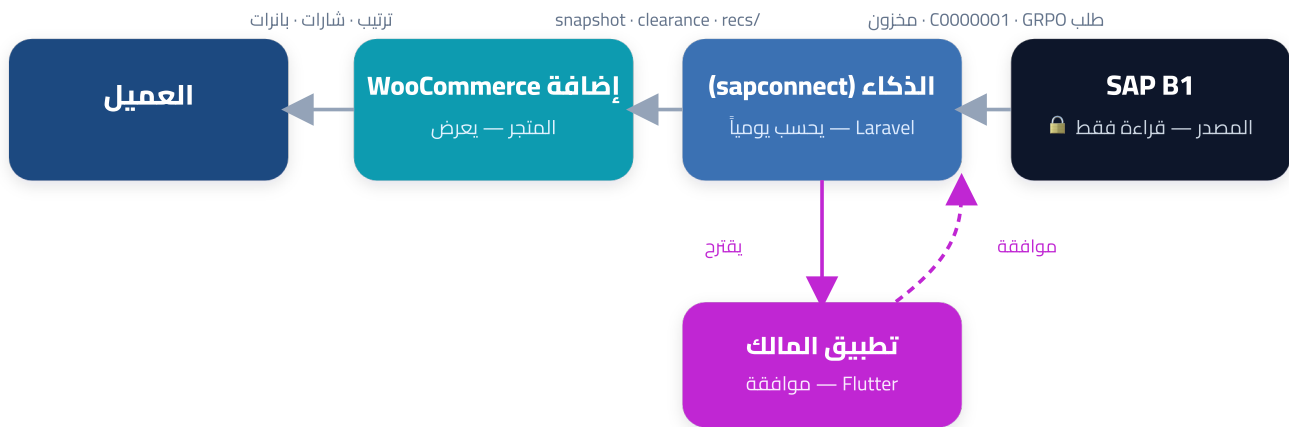


سعر الجملة محميّ دائماً · SAP للقراءة فقط · لا يُنشر أي عرض بدون موافقة المالك.

المتجر باختصار

متجر «منتجات» ليس متجرًا عاديًا: هو واجهة WooCommerce تجلس فوق شبكة مستودعات، وتعرف موقع كل عميل، وتُدار بذكاء مصدره الوحيد بيانات SAP الحقيقية.

تتكوّن المنظومة من ثلاث طبقات تعمل معاً:



الشكل ١ — تدفق البيانات من SAP إلى العميل، وتفرّع تطبيق المالك للموافقة على العروض.

الطبقة	دورها	أين تعمل
SAP B1	المصدر الرئيسي للأصناف والأسعار والطلب الحقيقي (سجل التجزئة C0000001) — قراءة فقط	خادم SAP
الذكاء (sapconnect)	يحسب يومياً: السرعة، الصحة، الترتيب، التصفية، التوصيات — ويعرضها عبر API	62.138.14.178
إضافة WooCommerce	المتجر الذي يراه العميل: الترتيب، الشارات، التوصيل، البانرات	62.138.14.178
تطبيق مدير المعرض	موافقة المالك على العروض + تجهيز الطلبات في الفروع	آيفون المالك / المدير

٢ رحلة العميل

من لحظة فتح المتجر إلى استلام الطلب — ست خطوات، كل واحدة مدعومة بإشارة ذكاء حقيقية. لكل خطوة نوضح: ماذا يرى العميل وما الذي يحركه من الذكاء.



الشكل ٢ — قمع الرحلة: كل مرحلة تضيق نحو إتمام الطلب، وتنتهي بالتسليم السريع.

الخطوة ١

تحديد الموقع



يرى العميل

نافذة تحدّد موقعه تلقائياً عبر GPS، ويضبط الدبّوس على الخريطة لتأكيد الحي.

يحركه الذكاء

يحدّد «فرعك» الأقرب، وأهلية التوصيل السريع، ووعود التوصيل لكل منتج لاحقاً.

الخطوة ٢



التسوّق والتصنيفات

يرى العميل

ترتيب افتراضي «موصى به»، والمنتجات المتوقّرة في فرع السريعة تتصدّر. شارات ذكية: 🔥 الأكثر طلباً، 📈 رائج، ✨ وصل حديثاً، ⌚ بقي X، 🔄 عاد للمخزون.

يحركه الذكاء

درجة الترتيب المركّبة `composite_rank_score` + تصدير المتوقّر في فرع Express + معدّل التوفّر. لا أسعار على الشارات (حماية لقناة الجملة).

الخطوة ٣



صفحة المنتج

يرى العميل

خيارات التوصيل (ساعتين / نفس اليوم / شحن / استلام)، ندرة («بقي X في فرعك» عند ≥ 5), وقسم «يُشترى عادةً معاً» بأربعة منتجات مكّلة.

يحركه الذكاء

محرك التوصيل `Delivery_Engine` + بيانات الندرة + توصيات الشراء المتلائم (FBT) عبر `/recommendations`.

الخطوة ٤



السلة

يرى العميل

مستوى توصيل لكل منتج، وتقسيم السلة إلى «شحنات ذكية» لكل مستوى (كل شحنة سعرها وشريط شحن مجاني)، وطلب واحد ودفعة واحدة، مع خانة كوبون.

يحركه الذكاء

الشحن المجاني. `Smart_Shipments` + كوبونات WooCommerce المعتمدة + حدود

الخطوة ٥



الدفع (Checkout)

يرى العميل تأكيد العنوان على الخريطة، والتحقق برمز OTP، مع تعبئة العنوان من الموقع المحفوظ.

يحركه الذكاء Checkout_Customizer + نافذة OTP.

الخطوة ٦



التجهيز والتسليم

يرى العميل طلبه يُجهز في أقرب فرع، ويصله خلال ساعتين (Express). الحالة تتحول إلى «جاهز للتسليم».

يحركه الذكاء Fulfillment + حالة الطلب المخصصة wc-zb-ready ، يضبطها مدير الفرع من تطبيق Flutter.

ما الذي يجعل هذه الرحلة ذكية؟



كل خطوة مرتبطة بإشارة واحدة مشتقة من SAP: الموقع يحدّد التوقّر، السرعة تحدّد الترتيب، الندرة تحدّد العاجل، والشراء المتلائم يحدّد التوصية. لا تخمين — كله مبنيّ على ما اشتراه العملاء فعلاً.

كيف تعمل الخوارزميات

٣

كل ما تراه مبني على إشارة واحدة نظيفة: ما يشتريه العملاء فعلاً من سجل التجزئة `C00000001` في SAP.

المدخلات الأربعة

سجل `C00000001` (الطلب الفعلي) · حركات الاستلام GRPO (الوصول والتكلفة) · المخزون الحالي (اللحظة) · التكلفة التقديرية (للهوماش والأرضية).

كل خوارزمية أدناه تجيب على ثلاثة أسئلة: ماذا تعني بكلمات بسيطة، كيف تُحسب، وماذا تقود في المتجر.

سرعة الطلب (Velocity)

كم قطعة تُباع يومياً، مع ترجيح الأيام الأخيرة.

```
velocity = 0.6 * ads30 + 0.4 * ads90
ads30 = s30 / 30
ads90 = s90 / 90 // pieces/day
```

يقود في المتجر: أساس الترتيب وأيام التغطية وتصنيف الطلب.

إعادة بناء النفاذ و v_true

السرعة «الحقيقية» وهو على الرف فعلاً — لتمييز الراكد عن الذي نفذ.

نمشي ٩٠ يوماً للخلف من المخزون الحالي، ونحسب لكل يوم: المبيعات - (GRPO) الوصول، ونعدّ الأيام التي كان فيها المخزون < صفر.

```
in_stock_rate = in_stock_days / 90
v_true = s90 / max(in_stock_days, 1)
lost_sales = v_true * max(0, 90 - in_stock_days) / 3
```

يقود في المتجر: تمييز «نفذ لكنه مطلوب» (إعادة طلب) عن «راكد فعلاً» (تصفية).

أيام التغطية (Days of Cover)

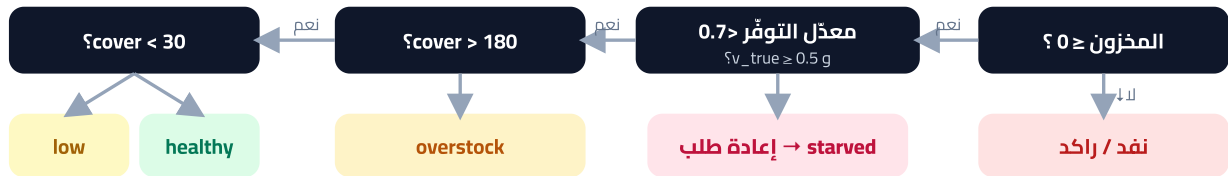
كم يوماً يكفي المخزون الحالي بمعدل البيع.

```
cover = current_stock / velocity // الهدف = 180 يوماً
```

يقود في المتجر: كشف الفائض (overstock) والنقص (low).

آلة حالة الصحة (health_status)

تصنيف كل صنف لإجراء واضح — بترتيب قواعد محدّد.



القاعدة الذهبية: starved = بائع جيد نفذ ← إعادة طلب، وليس تخفيضاً أبداً.

درجة الترتيب المركّبة (composite_rank_score)

رقم واحد 0-100 يرتّب كل المنتجات في المتجر.

```
score = 100 · availGate · ( 0.30·avail + 0.26·pop + 0.14·margin +  
0.24·clearance + 0.06·freshness )
```

- **availGate**: 1 عند التوفّر، و0 عند النفاد (لا يُخفى تماماً).
 - **avail**: نسبة أسبوع من التغطية · **pop**: ترتيب مئوي للسرعة · **margin**: الهامش (0-0.6) · **clearance**: ضغط الفائض (سيغمويد) · **freshness**: حداثة الصنف.
- الأوزان **قابلة للضبط من المالك**. وهناك «أرضية للفئة A»: البائع المثبت لا تنزل درجته تحت `5·availGate` أثناء بناء بيانات المتجر (حماية البداية الباردة).

يقود في المتجر: الترتيب الافتراضي «موصى به» في كل صفحات المتجر.

أولوية التصفية (LPS)

يرتّب الفائض والراكد حسب رأس المال المحتجّز.

```
LPS = 100 · (0.40·zCap + 0.35·zExcess + 0.25·zStag) + 15 //  
starved/stockout) لا فقط overstock + dead : المرشّحون
```

```
floor_price = max( cost · 1.10, retail · 1.00 )
```

يقود في المتجر: طابور التصفية + **السعر الأرضي** الذي لا يُكسر أبداً. الخصم المقترح = **صفر** افتراضياً (يقترح فقط).

الشراء المتلازم (FBT)

المنتجات التي تُشترى معاً أكثر من الصدفة.

```
lift = (co_count * n) / (freqA * freqB) // lift ≥ 1.5
confidence = co / freqA    support = co / n
```

يقود في المتجر: قسم «يُشترى عادةً معاً» وعروض الحزم (أعلى ١٦ شريكاً لكل صنف).

تصنيف ABC (باريتو)

يقسّم الأصناف حسب مساهمتها في قيمة المبيعات السنوية.

```
A ≤ 80% • B ≤ 95% • C ≤ 100% // من القيمة التراكمية
```

يقود في المتجر: أولوية الجرد الدوري وحماية أرضية الفئة A في الترتيب.

كيف تُصنّف المنتجات

٤

كل صنف يحمل عدّة تصنيفات في آنٍ واحد، وكل تصنيف يُطلق إجراءً مختلفاً في المتجر.

التصنيف	المعنى	ما الذي يُشغّله
fast	طلب قوي (≤ 30 خلال 90 يوماً)	تصدّر الترتيب، شارة «الأكثر طلباً»
intermittent	طلب متقطّع	ترتيب متوسط
new	صنف جديد (> 60 يوماً، بلا مبيعات بعد)	شارة «وصل حديثاً» + رفع الحداثة
dead	بلا مبيعات في 365 يوماً	مرشّح تصفية (LPS)
healthy	تغطية متوازنة	عرض طبيعي
low	تغطية > 30 يوماً	تنبيه إعادة طلب
overstock	تغطية > 180 يوماً	مرشّح تصفية / عرض
starved	بائع جيد نفذ (توقّر منخفض + طلب حقيقي)	إعادة طلب — لا تصفية
stockout	نفذ لكنه باع مؤخراً	إعادة طلب عاجلة
A / B / C	مساهمة المبيعات (باريتو)	أولوية الجرد + أرضية الترتيب للفئة A
Hero	سرعة ≤ 3.33 قطعة/يوم (~ 100 شهرياً)	مرشّح إبراز قوي



الشكل ٣ — مصفوفة التصنيف: محور الطلب × محور المخزون يحدّد الإجراء المناسب لكل صنف.

starved ≠ dead — أذكى تمييز في النظام



بائع جيد نفذ من الرف يُصنّف **starved** ويُطلق **إعادة طلب** (ودرجة ترتيب أقوى عند عودته)
 — ولا يُخفّض سعره أبداً. هذا يمنع الخطأ الكلاسيكي: معاقبة منتج ناجح لأنه نفذ.

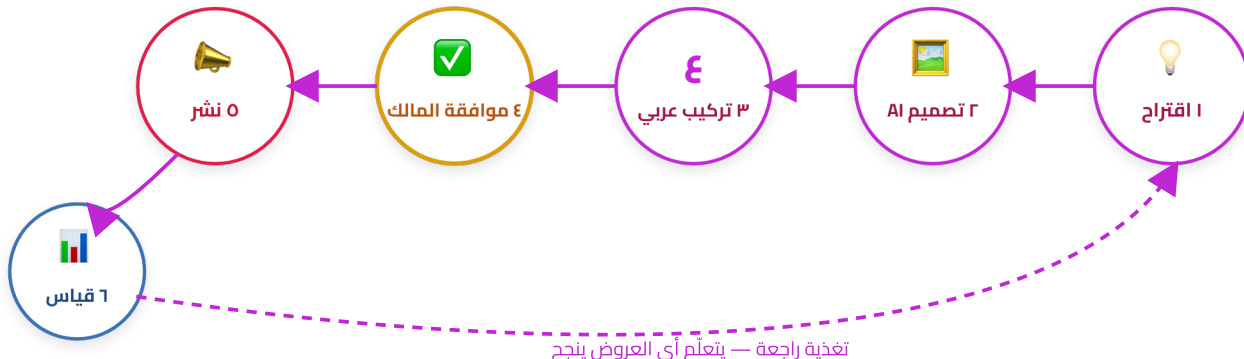
نظام الإعلانات والعروض الآلي

طبقة جديدة فوق الذكاء القائم: تقترح يومياً ماذا نعلن وأي عرض، تولّد التصميم بالذكاء الاصطناعي، ويعتمدها المالك من التطبيق، ثم تُنشر تلقائياً داخل المتجر.

٥,١ الفكرة في جملة

كل يوم: النظام يقترح (منتج + نوع عرض + تصميم + نص عربي) ← المالك يراجع ويوافق في التطبيق ← العرض يُنشر تلقائياً في نطاقات البانر ← يُقاس الأثر ويتعلّم النظام لليوم التالي.

٥,٢ الحلقة الكاملة



الشكل ٤ — الحلقة اليومية الكاملة: من الاقتراح إلى القياس، مع تعلّم مستمر.

٢ · توليد التصميم (الأساس البصري)

مولّد صور قابل للتبديل
(Gemini/OpenAI/Stability) يحوّل صورة
المنتج الحقيقية إلى مشهد جذاب باستبدال
الخلفية — دون أي نص عربي من النموذج.

١ · الاقتراح اليومي

يختار المرشّحين من الذكاء: طابور التصفية
(LPS) للإبراز/الكوبون، أزواج FBT للحزم،
والأبطال/الفئة A للإبراز. يختار نوع العرض
المناسب لكل مرشّح بأمان قناة الجملة.

٣ . التركيب على الخادم

طبقة في الخادم تضيف العنوان العربي +
الشعار + شارة العرض + الإطار بخط Cairo،
بمقاسات البانر المطلوبة. لماذا؟ لأن نماذج
الـ AI ترسم العربي بشكل مشوّه — ففصلنا
المهام.

٤ . مراجعة المالك

يرى المالك المنتج والعرض والتصميم والنص
العربي؛ يعدّل النص، يبدّل التصميم، يغيّر
العرض، يوافق أو يرفض.

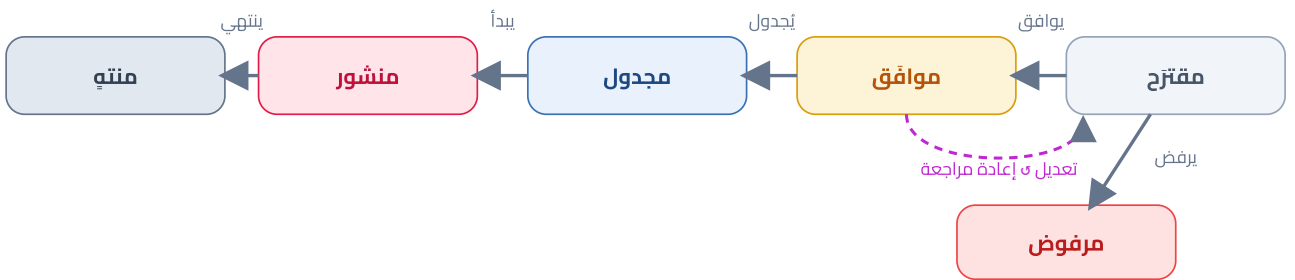
٥ . النشر التلقائي

العرض الموافق يُنشر في نطاقات البانر؛
الكوبونات كـ WooCommerce
حقيقية؛ الحزم مبنية من FBT.

٦ . القياس والتعلّم

سجل `store_events` يلتقط مسبقاً
الظهور والنقر والتحويل عبر
`ab_variant + zone` — فالإسناد واختبار
A/B جاهزان أصلاً.

٥,٣ تدفّق الموافقة



الشكل ٥ — دورة حياة الحملة: من «مقترح» إلى «منتج»، مع فرعي الرفض والتعديل.

٥,٤ شاشة المالك في التطبيق

شاشة جديدة مبنية على أنماط التطبيق نفسها (نطاق لوني بنفسجي خاص بالعروض): قائمة بأشرطة تبويب (مقترحة / مجدولة / نشطة / منتوية)، كل بطاقة فيها صورة التصميم + نوع العرض + معاينة النص. بالضغط تُفتح صفحة الاعتماد: معرض التصميم للاختيار النسخة، محرّر نص عربي، ملخّص العرض مع **بانر أمان السعر الأرضي**، وسبب الاقتراح، وشريط سفلي: رفض / إعادة توليد / **موافقة ونشر**. زر الموافقة **معطل تلقائياً** لو كان العرض يكسر سعر الجملة.

٥,٥ أنواع العروض الثلاثة

إبراز

رفع الترتيب ووضع بانر —
دون أي مساس بالسعر.
الأكثر أماناً، ومسموح دائماً.

كوبون

كوبون WooCommerce
معتمد من المالك، السعر
الفعلي لا ينزل تحت
الأرضي، ولا يُعدّل سعر
SAP إطلاقاً.

حزمة (FBT)

مبنية من الشراء المتلازم؛
تُباع المنتجات معاً، ويبقى
كل سطر فوق الأرضي.

٥,٦ ضمانات سلامة القناة



```
floor_price = max( cost * 1.10, retail * 1.00 )
```

- لا يبيع تحت السعر الأرضي — يُتحقّق وقت الموافقة **ووقت التطبيق**، على السعر الفعلي الحالي.
- لا كتابة سعر تخفيض على المتجر ولا في SAP — كوبونات WooCommerce فقط، مقيّدة بالمنتج ولا تتراكم على تصفية قائمة.
- الكوبون يُنشأ فقط بعد موافقة المالك، وعمره مربوط بعمر الحملة (يُلغى فوراً عند الرفض/الانتهاء).

الحوكمة والسلامة ٦

ثلاث ركائز تحكم كل قرار في النظام، ولا يمكن تجاوزها.



المالك في الحلقة

كل حملة تُعتمد في التطبيق
قبل النشر. لا أتمتة بلا
موافقة.



SAP للقراءة فقط

استيراد فقط. الطلب من
سجل C00000001. لا كتابة
في SAP أبداً.



حماية سعر الجملة

منتجات تاجر الجملة الرئيسي.
لا عرض B2C يكسر سعر
الجملة.

ما الذي لا يفعله النظام أبداً

- لا يبيع تحت floor_price .
- لا يكتب في SAP، ولا يستبدل سعر SAP على المتجر.
- لا ينشر أي عرض بدون موافقة المالك.
- لا يرسل عبر قنوات خارجية (هذه المرحلة) — داخل المتجر فقط.
- لا يظهر أرقام التكلفة أو سعر الجملة في أي تصميم عام.

خارطة الطريق v

نبدأ بأصغر شريحة ذات قيمة، ثم نوسّع تدريجياً بحسب نضوج البيانات.



الشكل ٦ — المراحل الثلاث: المرحلة الأولى جاهزة للشحن، والتالية مرهونة بنمو بيانات المتجر.



للاستفسار حول هذا الدليل أو النظام — فريق منتجات التقني.

الملحق والمصدر



مصدر المصطلحات

المصطلح	التعريف
ads30 / ads90	متوسط البيع اليومي خلال 30 / 90 يوماً (قطع/يوم).
v_true	السرعة الحقيقية أثناء توقّر المنتج على الرف فعلاً.
cover	أيام التغطية = المخزون ÷ السرعة (الهدف 180).
LPS	درجة أولوية التصفية — كلما ارتفعت زاد رأس المال المحتجّز.
lift	قوة الشراء المتلازم — كم مرة يُشترى صنفان معاً مقارنة بالصدفة.
floor_price	السعر الأرضي = $\max(\text{cost} \cdot 1.10, \text{retail} \cdot 1.00)$ — لا يُكسر أبداً.
C00000001	بطاقة سجل التجزئة في SAP — مصدر إشارة الطلب الوحيد.
GRPO	حركات استلام البضائع — مصدر الوصول والتكلفة الفعلية.
store_events	سجل أحداث المتجر — يلتقط الظهور والنقر والتحويل للإسناد و A/B.

مرجع واجهات API (للقارئ التقني)

المسار	الوظيفة
GET /api/woo/snapshot	درجة الترتيب والصحة والتصفية لكل صنف.
GET /api/woo/clearance	طابور التصفية مرتّباً حسب LPS.
GET /api/woo/recommendations/{item}	الشراء المتلازم (FBT) + البدائل.

المسار	الوظيفة
POST /api/woo/events	التقاط أحداث المتجر (ظهور/نقر/تحويل).